

口述打陀螺 | 學生使用說明

用文字描述你會怎麼打陀螺，Telegram 上的 bot 會依你的描述推演這一擲，再畫出過程。你不用真的動手，也不用安裝任何程式，只需要 Telegram。

這是課堂研究用的原型。結果是示意用的玩具模型，不是真實打陀螺的預測。

一、上課前：安裝 Telegram

1. 手機到 App Store 或 Google Play 搜尋 **Telegram**，安裝並註冊；電腦版可到 telegram.org 下載。
2. 不需要另外安裝其他程式。

二、加入課堂 bot

1. 上課時用手機相機掃老師給的 **QR code**，或點老師給的連結。
2. Telegram 開啟後按 **開始** (Start)。
3. 讀完說明後按同意，就可以開始描述。

加入連結只在課堂上提供，請不要轉傳到其他地方。

三、怎麼描述

用 **你自己的話**，照順序一步一步說你會怎麼做；不用貼網路或 AI 的教學，那樣看不出你自己的理解。

每一句盡量說齊四件事

1. 用哪隻手、哪根手指
2. 做什麼動作
3. 對線尾、繩子還是陀螺
4. 做到什麼程度：多緊、幾圈、多快、朝哪裡

程度緊跟在它修飾的動作後面說；圈數直接說數字。

七個步驟（照這個順序想，比較不會漏）

① 線尾固定 ② 起繞與排線 ③ 繞線鬆緊 ④ 握持準備 ⑤ 站姿與瞄準 ⑥ 出手姿態 ⑦ 放手與收線

- 可以分好幾句慢慢說，bot 會回你「我讀到了什麼」和進度：①✓ ②● ③○ ... (✓ 說齊了、● 說了一部分、○ 還沒說)。
- ✓ 只代表說到了，不代表做法正確。
- 讀錯了，直接打字說要改哪裡。
- 也可以用手機鍵盤的語音輸入，把口說轉成文字送出 (bot 不能直接聽語音訊息)。

四、丟出去，看結果

打字描述不會把陀螺丟出去。說完之後，單獨傳 `/throw` 才會投擲。

丟完你會收到：

1. **結果**：第一行告訴你轉住了沒有。
2. **拖住這一擲的做法**：是你哪一句、這次造成什麼。
3. **下次最值得先補的**：一個建議。
4. **口述的評定**：評的是你怎麼描述，不是運動能力；七個步驟的細節收在可展開的區塊裡。
5. **一張六格過程圖**：圖下方的按鈕可以逐格放大，或核對 bot 怎麼讀你的動作。

想改寫再試一次，傳 `/reset`；之前的紀錄會保留。同一份描述再丟一次，結果相同。

六格圖怎麼看

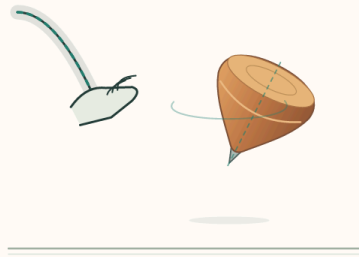
上排是出手、飛行、落地，下排是剛落地、過一會兒、最後結果。每格下方是相關的原句；如果你的某個做法拖住了這一擲，那一格會多一個說明框。

我這一次，怎麼把陀螺丟出去

跟著我的出手往下看：丟出去 → 落到地上 → 看它有沒有轉住

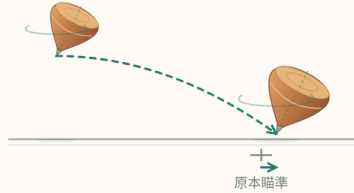
先看我的出手與落點：由左往右

01 我把陀螺丟出去



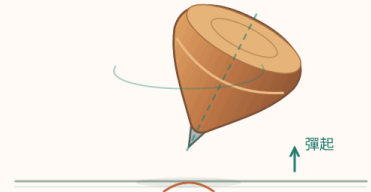
你從上往下甩出陀螺。
繞線細節尚未記下，不補畫線圈。
口述：「手臂由上往下甩」

02 陀螺往哪裡飛



出手高度還沒說清楚，
暫用一般高度畫出飛行示意。
口述：「手臂由上往下甩」

03 陀螺怎麼落地



釘尖碰到地面，陀螺小小彈起。
落在原先瞄準的位置附近。
口述：「瞄準前面的地上」

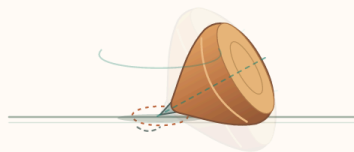
接著看落地後的轉動：由左往右

04 剛落地，轉起來了嗎



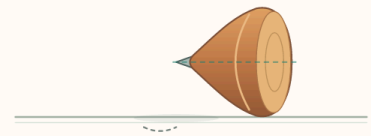
陀螺一開始晃得很開。
轉勁很弱，還沒站穩就慢了。
口述：「手臂由上往下甩」

05 再看一下，還在轉嗎



陀螺晃得更開，逐漸往一旁倒。
轉勁慢慢減弱，沒能繼續維持。
口述：「手臂由上往下甩」

06 我這一擲，轉住了嗎



轉了幾下，還是倒了

把你前面說的準備與出手一起看，
這一擲最後沒能轉住。
口述：「手臂由上往下甩」

繞線的鬆緊、用了多少線還沒說清楚。
未說的做法，不畫成已做錯的動作。

依文字與未描述處的暫用設置推演；時間與動作不是實測預測。

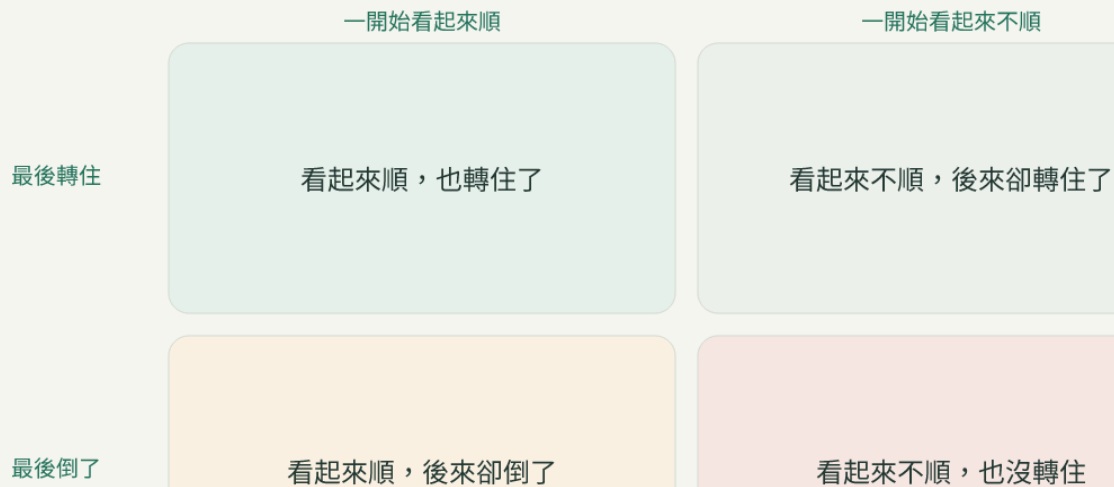
這張是虛構的例子：只描述了手心、甩法和瞄準，其他步驟都沒說，所以 bot 用一般業餘者的做法補上，最後一格也註明「還沒說清楚」。沒說的做法不會被畫成做錯的動作。

結果的四種情形

旁人一眼看到的「順不順」，和過一會兒才知道的「轉不轉得住」，是分開判斷的，所以會有看起來順卻倒了、或看起來不順卻轉住的情形。

結果的四種情形

旁人一眼看到的「順不順」，和過一會兒才知道的「轉不轉得住」，分開判斷。



五、原理

口述打陀螺怎麼運作

同一份描述再丟一次，結果相同；這是示意用的玩具模型，不是真實預測。



- 沒說的步驟用「一般業餘者」的做法補上，結果的把握也會降低。
- 丟完會告訴你：拖住這一擲的是哪一句、這次造成什麼；評的是描述，不是運動能力。

- 語言模型只負責讀。** 它把你的句子對到固定的動作等級，並且要能指出是你哪一段原文；它不計算、也不改動任何結果。
- 結果由程式算。** 固定的規則依你描述的動作推演；同一份描述、同一個場地，再丟一次結果一樣，不能靠重丟碰運氣。
- 沒說的步驟會被補上。** 用一般業餘者的做法代替，所以說得越完整，結果越貼近你的描述，bot 也越有把握。
- 評的是描述。** 評定看的是你說得多細、做法合不合適、有沒有漏講、有沒有說出目的；不是在評你的運動能力。
- 這是玩具模型。** 數字沒有經過真實校準，只用來比較不同描述之間的差別，不是轉動秒數的預測。

六、指令一覽

指令	用途
<code>/steps</code>	逐項看描述進度
<code>/status</code>	核對 bot 讀到的做法與你的原句
<code>/throw</code>	用目前的描述投擲
<code>/frames</code>	逐格看這一擲的結果
<code>/actions</code>	核對 bot 怎麼理解你的動作
<code>/reset</code>	重新開始（紀錄保留）
<code>/level</code>	看場地條件
<code>/method</code>	看這個練習怎麼判讀
<code>/help</code>	重看操作方式
<code>/export</code>	取回自己的資料
<code>/delete</code>	刪除自己的資料

每個指令單獨傳一則。

七、資料與隱私

- 開始前會先請你同意；同意後，你的描述會保存作為課堂研究資料，老師可以看到。
- 隨時可以用 `/export` 取回、用 `/delete` 刪除自己的資料。
- 請在與 bot 的私人對話中練習，不要把描述貼到群組。

八、常見問題

打字會不會不小心把陀螺丟出去？不會，只有單獨傳 `/throw` 才會投擲。

為什麼要等一下才回覆？全班的描述輪流交給同一台電腦讀，bot 會告訴你前面還有幾位同學；等的時候可以繼續補充，輪到你時會一起讀。

bot 讀錯了怎麼辦？直接說要改哪裡，例如「剛剛那句我是說……」；用 `/status` 可以核對。

為什麼我說了，bot 卻說還沒說到？試著把四件事說齊，特別是「對什麼」和「做到什麼程度」。